



MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

El clima templado húmedo presenta temperaturas entre 18°C y 22°C en promedio. Ocupa el 2.7% del territorio. El clima templado subhúmedo ocupa un 20.5% del territorio. Sus temperaturas promedio oscilan entre 10°C y 18°C y de 18°C a 22°C.

Proceso y clasificación

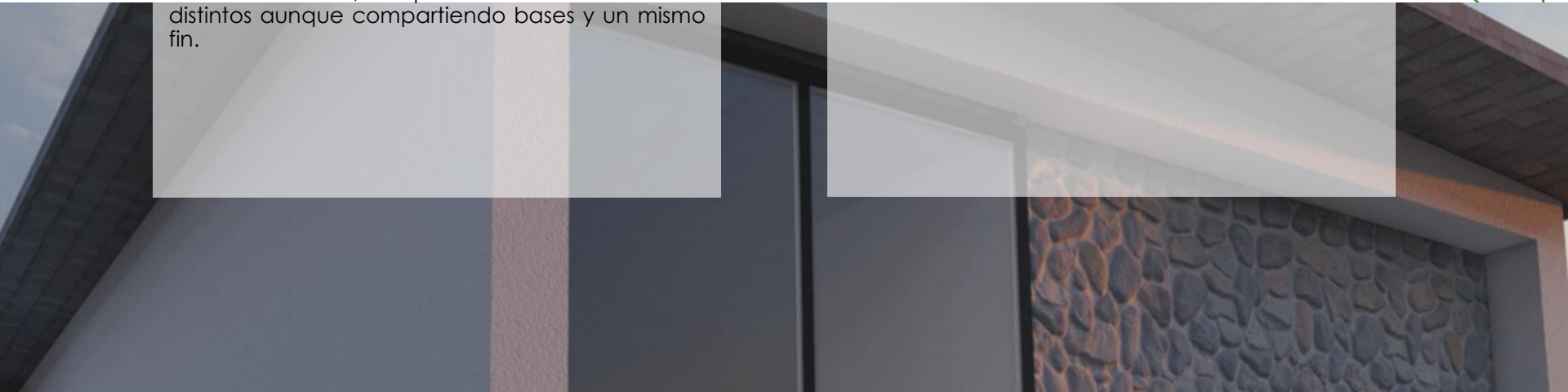
A partir de esta clasificación de acuerdo a los diferentes climas, los procesos de diseño serán distintos aunque compartiendo bases y un mismo fin.

Consideraciones diseño bioclimático

Actualmente los climas presentan un aumento aproximado de 0.85°C y 1.3°C en temperaturas invernales causados por el cambio climático.

Desierto

El objetivo de este modelo es reducir el impacto de radiación solar.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Mediterráneo

Al ser un clima seco con lluvias de invierno tiene condiciones muy particulares.

Pradera

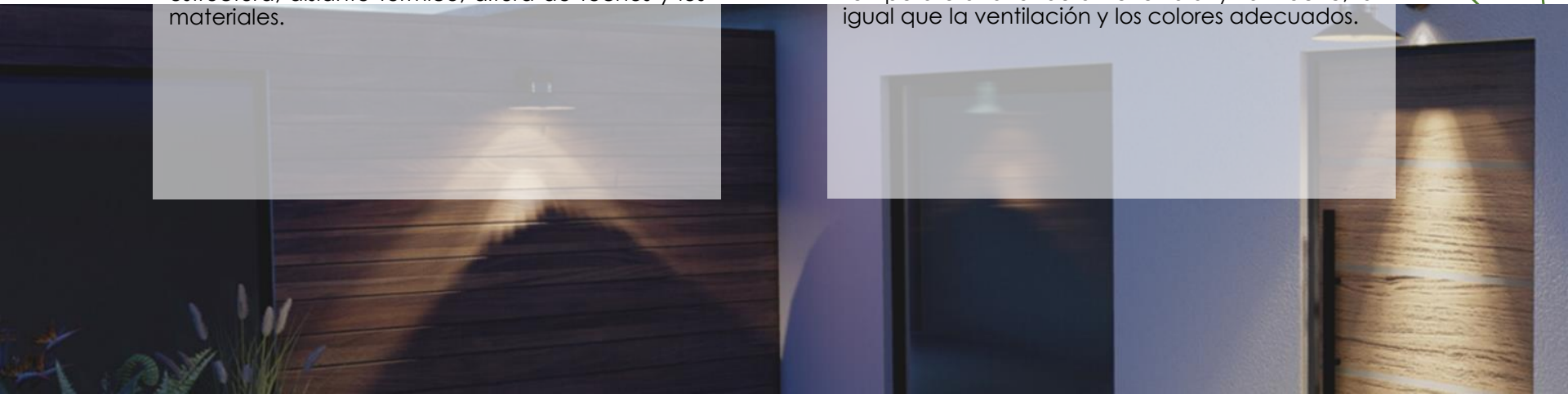
Se caracteriza por la amplitud de temperatura entre el verano y el invierno, veranos muy lluviosos e inviernos secos y fríos.

Tropical

Debe tener diferentes consideraciones como la estructura, aislante térmico, altura de techos y los materiales.

Amazonas

Se deben tener en cuenta la humedad, la temperatura alta durante el día y la noche, al igual que la ventilación y los colores adecuados.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Para la aplicación y construcción del modelo tipo de una casa bioclimática se debe regular bajo las normas correspondientes ya sea por tipo de construcción y ubicación.

NOM-001-CONAGUA-2011

Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012.

NMX-AA-164-SCFI-2013

Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, operación, construcción, mantenimiento y demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento del edificio.

NOM-005-ENER-2010

Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Febrero de 2010.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

NOM-013-ENER-2004

Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Abril de 2005.

NOM-015-ENER-2002

Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Enero de 2003.

NOM-020-ENER-2011

Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para uso habitacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2011.

NOM-028-ENER-2010

Eficiencia energética de lámparas para uso general. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Diciembre de 2010.

NOM-127-SSA1-1994

Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996.

NMX-ES-001-NORMEX-2005

Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua. Métodos de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2005.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Cuando se determina el funcionamiento y distribución de los espacios necesarios para que la operatividad de la vivienda sea eficiente y confortable a los usuarios.

Público

- Comedor
- Sala

Privado

- Recámara principal
- Recámara

Servicio

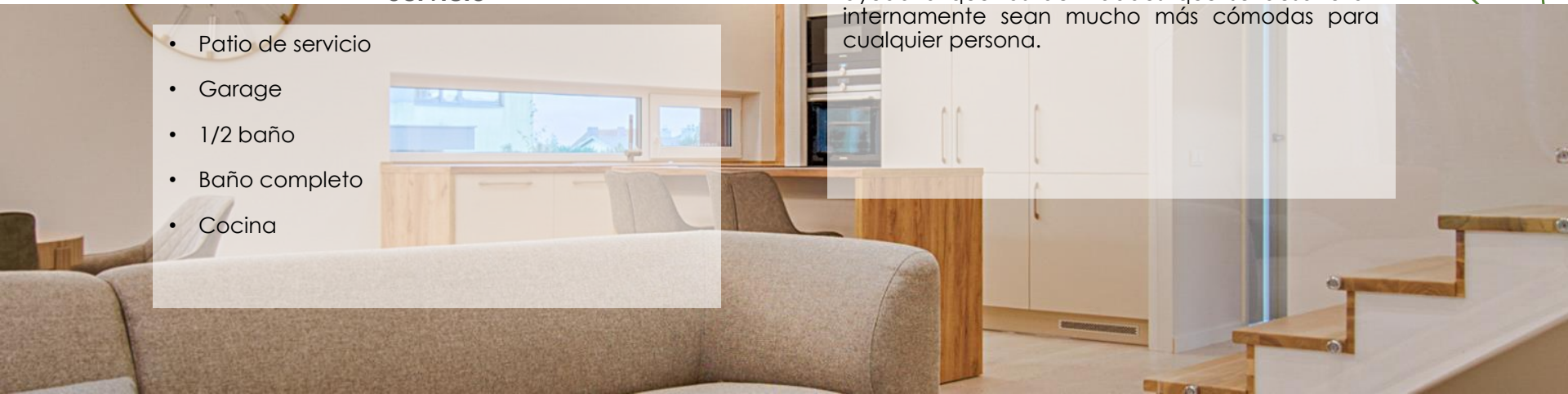
- Patio de servicio
- Garage
- 1/2 baño
- Baño completo
- Cocina

Programa arquitectónico

El programa arquitectónico básicamente es un estudio y un compendio de necesidades espaciales, vinculación y jerarquización de espacios y elementos.

La importancia

De tener o lograr un correcto diseño de casa nos ayuda a que las actividades que se desarrollan internamente sean mucho más cómodas para cualquier persona.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Privado

Los espacios privados de una casa son los que empleamos para realizar las actividades íntimas de la familia.

Social

La zona de visitas o social se refiere a los espacios en los que podemos recibir invitados a nuestra casa y que deben estar cercanos al acceso principal.

Servicio

En el caso de una casa, la zona de servicios la integran la cocina, el cuarto de servicio, el patio de tendido y aunque no directamente también podemos considerar habitaciones del servicio de la casa.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Los criterios de diseño pueden resumirse en reducción de gastos de recursos naturales empleados, y en la contaminación del suelo, aire y agua principalmente, además, mejorando el confort al interior, con un mayor ahorro económico

Grupo climático 6: Templado con lluvias

Baja California al colindar con el océano Pacífico presenta lluvias pero también climas secos en algunas regiones del estado.

Grupo climático 4: Muy seco

Este grupo climático abarca las zonas del estado de Coahuila con climas secos y muy secos, se caracterizan por sus precipitaciones anuales que son muy escasas o inexistentes, son inferiores a la cantidad de agua que se evapora del suelo.

Grupo climático 7: Cálido subhúmedo

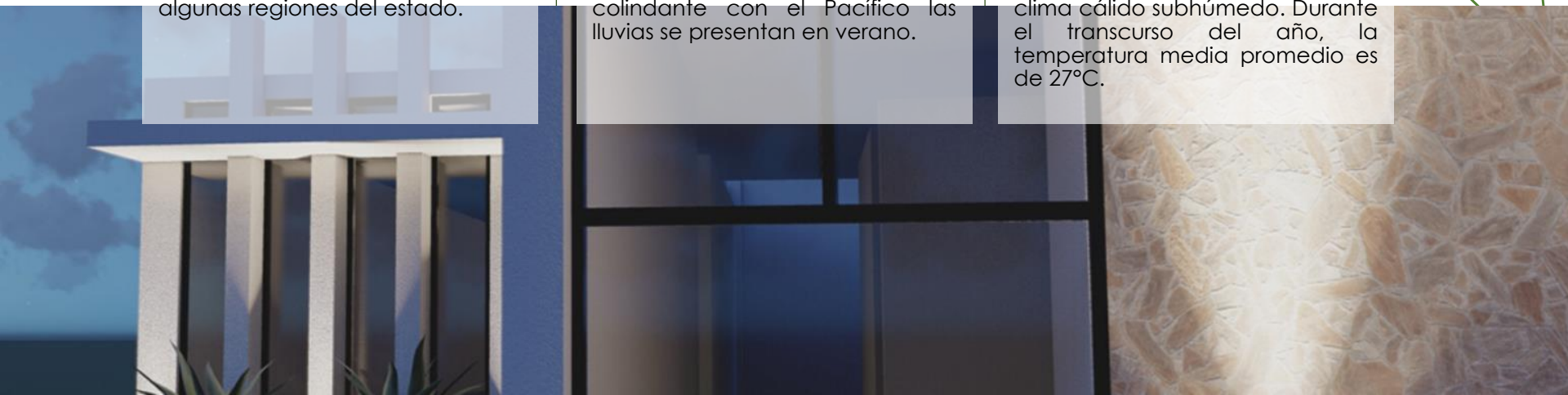
Se presenta clima cálido subhúmedo en un 82% del estado, al ser un estado colindante con el Pacífico las lluvias se presentan en verano.

Grupo climático 5: Seco con lluvias

Este grupo climático colinda con el Pacífico al estar en el estado de Baja California, predominan los climas muy secos pero en algunas zonas también se presentan lluvias.

Grupo climático 8: Cálido húmedo

Se presenta clima cálido húmedo en un 95.5% del estado, seguido por el 4.5% que corresponde al clima cálido subhúmedo. Durante el transcurso del año, la temperatura media promedio es de 27°C.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

El principal objetivo de la arquitectura casa pasiva es reducir drásticamente la energía necesaria para calentar y enfriar edificios, manteniendo temperaturas confortables y alta calidad del aire interior.

Características

- Compacidad
- Orientación
- Ventanas de alta performance
Diseño bioclimático
- Hermeticidad Criterios de confort de invierno
- Optimización del puente térmico

Focos

En la iluminación por electricidad, el ahorro de energía de entre 50% y 75% proviene de la sustitución de focos incandescentes por LFC o los focos LED que son los más ahorradores.

Tragaluz tubular

Los tragaluces son artefactos que filtran la luz solar, se colocan en lugares estratégicos del techo de la vivienda.

CONSIDERACIONES

Ventilación cruzada natural

Consiste en tener dos puntos en paredes opuestas para crear una corriente de aire entre ellos. Esta ventilación se puede conseguir desde la etapa de diseño, también ayuda a reducir constantemente la temperatura y la sensación térmica del interior.

Materiales de construcción

MURO

- Tabique de PET A
- dobe
- Terrazo
- Mampostería
- Tierra apisotada
- Bambú
- Paja
- Panel Ecológico Estructural
- Panel Ecolaminado



MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

CONSIDERACIONES

PISO

- Terrazo
- Corcho

AZOTEA

- Corcho
- Panel Ecológico Estructural
- Panel Ecolaminado

